[신규(단독활용)과제 사업계획서 양식]

중소기업 스마트서비스 지원사업 사업계획서(신규_단독활용)

기업명(상호)	㈜엔젤	대표자명	김점두리
주 소	부산 사상구 새벽시장로 74 (감전동)	사업자등록번호	206-81-11308
업 종 코 드	28511	주요생산품	전기녹즙기
과 제 명	AI기반 고객 맞춤형 상담 서비스 챗봇	주도입 시스템	RPA, WMS
사업책임자	양한성	책임자 연락처	010-6456-2574
		책임자 이메일	yhsbank@naver.com
사 업 기 간	2025년 8월 14일 ~ 2026년 2월 13일 (6개월)		
총사업비(원)	87,300,000	지원요청금액(원)	43,650,000
지 원 분 야	단독활용		

도입기업 현황	구 분	2022년	2023년	2024년
	매출액 (원)	8,770,468,021원	6,102,985,395원	6,258,134,325원
	수출액 (원)	4,953,187,000원	3,684,806,000원	3,345,140,000원
	영업이익률 (%)	0.45%	-10.97%	3.42%
	종업원수 (명)	81명	57명	50명
도입기업 담당자	성명 / 직위	양한성/연구소장	사무실 전화	051-803-7004
	휴대전화	010-6456-2574	이메일	yhsbank@naver.com
공급기업 담당자	법인명(상호)	주식회사 아이피씨앤비	사업자등록번호	220-87-56939
	성명 / 직위	안한준 / 본부장	사무실전화	02-564-5485
	휴대전화	010-8319-5271	이메일	henry@ipcnb.com
수행기관 담당자	법인명(상호)	(사)한국스마트컨설팅협회	성명 / 직위	이지훈 책임연구원
	휴대전화	02-2088-8965	이메일	korsca_svc@korsca.kr

상기 도입기업은 사업계획서의 내용과 같이 중소기업 스마트 서비스 지원사업에 참가하고자 사업계획서를 제출합니다.

2025년 8월 25일

기업명(상호) : ㈜엔젤

대 표 : 김점두리 (인)

중소벤처기업부장관 귀하

첨부서류 (각 1부)	① 사업자등록증명원(도입기업, 공급기업) ② 국세 및 지방세 납세증명서(도입기업, 공급기업) ③ 개인(기업)정보 활용동의서(도입기업, 공급기업) ④ 기업(신용)정보 수집·이용·제공·조회 동의서(도입기업,공급기업) ⑤ 최근년도 결산 제무제표 증명원(도입기업, 공급기업) ⑥ 중소기업 확인서 ⑦ 공급기업의 투입인력 경력 증빙 서류(「소프트웨어 기술자 경력증명서」 또는 「학력, 경력, 자격관련 증명서 등)

※ 공급기업 현황

□ 일반현황

법인명(상호)	㈜아이피씨앤비		대표자	송 인 창
주 소	서울 강남구 도곡로 1길 14 (역삼동, 삼일프라자 1015-1016호)			
사업자번호	220-87-56939		홈페이지	www.ipcnb.com
S/W사업자 신고번호	B20-199985		신고일자	2020년 6월 4일
설립년월일	2007년 11월 1일		자 본 금	100 백만원
기 업 현 황 (최 근 3 년)	지표	2022년	2023년	2024년
	매출액(원)	1,827,259,429	919,373,796	1,212,235,458
	영업이익률(%)	+ 13.17	- 21,58	- 2.35
	종업원수(명)	11	10	13
관련 전문 인력 보유현황	기술사1명, 특급기술자1명, 고급기술자2명, 중급기술자4명, 초급기술자5명			
특허 등 관련 기술 보유 현황	KR 특허등록(KR 10-2718462)외 7건 보유 - 블록체인 기반의기여자 보상기능을 포함하는 기술 거래 플랫폼			

주요연혁

* 2005.12 아이피씨앤비 창립
* 2007.11 주식회사 아이피씨앤비 법인전환
* 2009.08 지식경제부 기술거래기관 지정
* 2009.09 연구개발서비스업 등록(現 전문연구사업자)
* 2014.03 한국라이센싱협회 전자ICT 특허경영대상 동상 수상
* 2015.02 기업부설연구소(빅데이터연구소) 설립
* 2018.08 중소벤처기업부 중소기업상담회사 등록
* 2020.06 소프트웨어사업자 신고
  중소기업 스마트서비스 지원사업 공급기관 등록
* 2023.04 디지털산학연협의체 DX컨설턴트 위촉
* 2023.09 데이터사업자 신고 (데이터거래 및 분석제공분야)
* 2024.10 특허등록 (블록체인 기반의기여자 보상기능을 포함하는 기술 거래 플랫폼, 10-2718462)
* ~ 2025.05 진행 중

□ 주요 사업 및 프로젝트 수행 실적

구분	수행 기간	금액(천원)	주요 내용
2024년 중소기업 스마트 서비스 지원사업	2024.07.10. ~ 2025.03.09.	106,801	내시경을 통한 수술영상 스틸컷 저장 및 분석이 가능한 AI를 활용하여 수술과정 피드백을 지원하는 플랫폼 서비스 구축
2024년 중소기업 스마트 서비스 지원사업	2024.07.10. ~ 2025.03.09.	105,633	버섯 생육제어를 위한 빅데이터를 활용한 AI 동적제어 시스템 및 QR 코드를 활용한 상품이력 관리 시스템 구축
2024년 중소기업 스마트 서비스 지원사업	2024.07.10. ~ 2025.03.09.	103,758	스마트팜 최적 환경제어 솔루션 거래플랫폼 구축
2024년 스마트제조 지원강화 사업	2024.06.01 ~ 2024.10.31	60,000	버섯 생육 데이터 및 생산 관리 시스템 구축
2024년 스마트제조 지원강화 사업	2024.06.01 ~ 2024.10.31	60,000	의료기기 제조 작업 환경 모니터링 관리 소프트웨어 및 스마트 공정 관리 시스템 구축
2024년 스마트제조 지원강화 사업	2024.06.01 ~ 2024.10.31	60,000	패턴 그레이딩 업체 생산 및 경영관리 시스템 구축
2024년 스마트제조 지원강화 사업	2024.06.01 ~ 2024.10.31	60,000	이온빔 설비 제조업체 가공공정 자동화 및 가동데이터 수집, 생산경영 통합관리 시스템 구축
2024년 스마트제조 지원강화 사업	2024.06.01 ~ 2024.10.31	60,000	Dicing 부속설비 스마트 제조화 및 생산 경영 통합관리 시스템 구축
2023년 중소기업 스마트 서비스 지원사업	2023.07.05. ~ 2024.03.04.	105,336	의료기기분야 활용을 위한 의료기기 제조사, 의료기관, 협력업체의 협업 시스템 개발
2023년 스마트공방 기술 보급 사업	2023.07.05. ~ 2024.03.04.	65,000	전통주 공정 관리 시스템
2023년 스마트공방 기술 보급 사업	2023.07.05. ~ 2024.03.04.	64,300	이유식 온라인 고객관리 시스템
2022년 중소기업 스마트 서비스 지원사업	2022.07.11. ~ 2023.03.10.	114,396	IoT 기반의 해양 등부표 원격 모니터링 및 제어 시스템 개발
2022년 중소기업 스마트 서비스 지원사업	2022.07.11. ~ 2023.03.10.	115,015	퍼스널컬러를 적용한 AR 기반 뷰티/패션 제품 매칭 서비스 개발
2022년 스마트공방 기술 보급 사업	2022.05.17. ~ 2022.11.07.	63,000	QR 코드 기반 온라인 및 오프라인 통합 재고관리시스템
2022년 스마트공방 기술 보급 사업	2022.05.17. ~ 2022.11.07.	63,000	기능성 베개 주문 플랫폼 연계 및 UDI 시스템 구축
2021년 중소기업 스마트 서비스 지원사업	2021.07.01. ~ 2021.12.31.	112,821	IoT 기반의 원격 모니터링 및 이용 패턴 빅데이터 딥러닝에 의한 자동 운전이 가능한 공기 청정기 운영 시스템 개발
2021년 중소기업 스마트 서비스 지원사업	2021.07.01. ~ 2021.12.31.	113,203	딥러닝을 활용한 시각 장애인용 문자 입력 시스템 개발
2021년 중소기업 스마트 서비스 지원사업	2021.07.01. ~ 2021.12.31.	113,105	딥러닝기술을 접목한 스마트 수난인명구조장비함 시스템 개발
2021년 스마트공방 기술 보급 사업	2021.05.20. ~ 2021.10.29.	63,000	QR시스템을 이용한 공정 및 생산품의 관리 시스템 개발
2021년 스마트공방 기술 보급 사업	2021.04.19. ~ 2021.10.29.	63,000	박스 주문 플랫폼 연계 및 통합 고객 관리시스템 개발
2021년 스마트공방 기술 보급 사업	2021.04.19. ~ 2021.10.29.	63,000	옷치수 전산화 및 고객(통합)관리시스템 개발
2020년 중소기업 스마트 서비스 지원사업	2020.8.14. ~ 2021.02.13	120,000	송이향버섯 생산 및 유통을 위한 AI에 의한 동적제어 및 QR 코트에 의한 생산이력시스템 개발

구분	수행 기간	금액(천원)	주요 내용
2020년 중소기업 스마트 서비스 지원사업	2020.8.14. ~ 2021.02.13	120,000	여행 결합 의료서비스 시스템 개발
2020년 스마트공방 기술 보급 사업	2020.09.23. ~ 2020.12.31	35,625	고객관리 시스템을 포함한 ICT를 이용한 모바일 경영정보조회 시스템 개발
2020년 스마트공방 기술 보급 사업	2020.09.23. ~ 2020.12.31	35,625	경영정보 통합 시스템 개발
특허정보지수를 활용한 디지털 헬스케어 빅데이터 분야의 경쟁력분석	2020.07.01. ~ 2021.01.31	31,000	특허정보지수 프로그램화 헬스케어 빅데이터와 관련성 분석 프로그램
블록체인기반의 기여자보상 기능을 포함하는 기술거래플랫폼 구축	2020.04.01. ~ 2021.03.31	180,000	공급기술 DB 구축기술 수요 발굴 및 기술 이전 프로세스 검토 및 시스템화
특허 데이터 머신러닝 기법을 활용한 R 프로그래밍	2019.10.14. ~ 2019.11.13	1,900	산업 현장 정보와 관련된 특허 데이터 추출 머신러닝 프로그램 개발
스타트업 투자 활성화를 위한 객관적인 기술력 평가 플랫폼	2019.07.08. ~ 2019.12.31	24,000	기술평가용 특허 서지사항 DB화기술 평가 항목 개발 및 검증
고압산소치료기내의 혈압/심박 측정 경과 빅데이터 DB 개발	2019.07.01. ~ 2019.12.31	23,000	고압산소치료 전후의 생체신호 DB 구축 고압산소차료와의연개성분석프로그램개발
배달앱플랫폼	2019.01.01. ~ 2019.12.31	350,000	무인키오스크시스템과 연동하는 테이블주문 및 배달앱 플랫폼 시스템
2018년 중소기업 R&D 기획지원사업	2018.9.17. ~ 2018.11.16	6,250	중소기업 R&D기획지원
특허정보분석을 위한 R 프로그래밍	2018.10.01. ~ 2018.11.24	1,800	특허분석 프로그래밍 방법 개발 학생교육용프로그램개발
무인키오스크시스템	2018.03.01. ~ 2019.03.31	170,000	음식점용 신용카드 전용 무인 키오스크시스템
AI차량번호판 인식 시스템	2017.08.01. ~ 2017.12.30	320,000	CCTV를 이용한 차량검지 및 차량번호판 인식시스템
주차관제플랫폼구축	2017.03.01. ~ 2018.01.31	200,000	주차요금계산기, 주차관리시스템, 출구무인정산기, 사전정산앱

□ 관련 자격증 소지 인력 현황

성명	나이	보유자격증명	취득년	등급	근무연수
안한준	58	소프트웨어기술자 경력증명서	2023	-	7년
석민규	31	정보처리기능사	2015	-	2년

※ 예산 (총사업비)

(부가세 제외, 단위 : 원)

구분	비고	금액
총 사업비		**87,300,000**
S/W 개발비		77,972,000
S/W 구입비		0
H/W 구입비		0
N/W 구축비		0
기타		636,000
도입기업인력 인건비(현물)		8,692,000
합 계		87,300,000

□ 신청 사업비 내역

금액 (단위 : 원)

구분	도입기업 부담금			정부지원금	합계
	현금	현물 (도입기업인건비)	계		
신청사업비	34,958,000	8,692,000	43,650,000	43,650,000	87,300,000

○ S/W 개발비

금액(단위 : 원)

구분	산출내역	금액	비고
인건비	공급기업 인건비 세부내역 참조	77,972,000	「2025년 적용 S/W기술자 평균임금」적용, 천 원 단위 절사
제경비	인건비 x 비율(%)	0	제경비 비율은 10%를 초과할수 없음
합계		77,972,000	정부지원금 43,650,000

- 공급기업 인건비 세부내역

금액(단위 : 원)

성명 (S/W기술자직무)	산출내역			금액
	단가	참여율	투입일수	
안한준 (IT PM)	443,955	85%	20	7,547,235
고광훈 (IT컨설턴트)	471,166	100%	40	18,846,640
박상미 (업무분석가)	436,765	100%	40	17,470,600
윤창환 (데이터분석가)	376,271	80%	40	12,040,672
고윤희 (응용SW 개발자)	337,061	80%	20	5,392,976
강보현 (UI/UX 기획/개발자)	326,566	85%	20	5,551,622
소용식 (응용SW 개발자)	337,061	85%	20	5,730,037
석민규 (응용SW 개발자)	337,061	80%	20	5,392,218
합계 정부지원금 : 43,650,000				77,972,000

○ H/W 구입비

금액(단위 : 원)

구분	품목	국산/외산	규격	단가	수량	계
합계						

○ S/W 구입비

금액(단위 : 원)

구분	품목	국산/외산	규격	단가	수량	계
합계						

- N/W 구축비

금액(단위 : 원)

구분	품목	국산/외산	규격	단가	수량	계
합계						

- 기타

금액(단위 : 원)

구분	품목	국산/외산	규격	단가	수량	계
사업비정산	위탁용역	-	식	636,000	1	636,000
합계						636,000

- 도입기업 인력 투입 내역

금액(단위 : 원)

수행업무	성명	월급여	투입기간(월)	투입률	금액
사업총괄책임	양한성	3,842,000	5	20	3,842,000
영상 데이터 수집	김민지	2,350,000	5	20	2,350,000
영상 데이터 전처리	이종섭	2,500,000	5	20	2,500,000
합계					8,692,000

1. 스마트 서비스 개요

1.1 도입 목적

- **참여 분야 및 희망 지원내용** : 건강 세미나 데이터 연계형 AI 챗봇 시스템을 통한 헬스케어 고객상담 솔루션
- **기대효과** : AI 기반 챗봇을 활용해 건강 상담 자동화를 제공함으로써 전문가 시간 절감과 제품 추천 연계를 통해 브랜드 경쟁력 및 고객 충성도 향상을 도모함.

그림 1 헬스케어 AI 챗봇 전략

1.2 목표 솔루션 구축 필요성(시급성)

1.2.1 솔루션 구축 필요성

□ **개요**

- **사업내용**
  - 엔젤은 '건강하고 안전한 착즙 문화'를 목표로 하는 프리미엄 녹즙기 제조기업으로, 엔젤주서(Angel Juicer)라는 브랜드를 중심으로 국내외 시장에서 활동 중.
  - 주요 제품은 프리미엄급의 저속 착즙기, 녹즙기 등 웰니스 중심 주방 가전제품.
  - 최근 웰빙 트렌드와 맞물려 국내 시장뿐 아니라 미국, 유럽, 아시아 등 해외시장 확대 노력 중.
  - 본 사업은 오프라인 건강 세미나 및 강연 이후, 수강자 개개인에 대한 1:1 건강 상담 과정에서 발생하는 전문가의 과도한 시간 소모와 운영 비효율을 해소하기 위해 AI 기반 건강 상담 챗봇 시스템을 구축하고자 함.
  - AI 챗봇은 세미나 콘텐츠 기반의 상담 자동화, 제품 연계 안내, 반복 질문 응답을 수행하며, 고난도 상담은 전문가로 자연스럽게 이관되도록 설계됨.

□ 구축 내용

1) 지원기업의 니즈

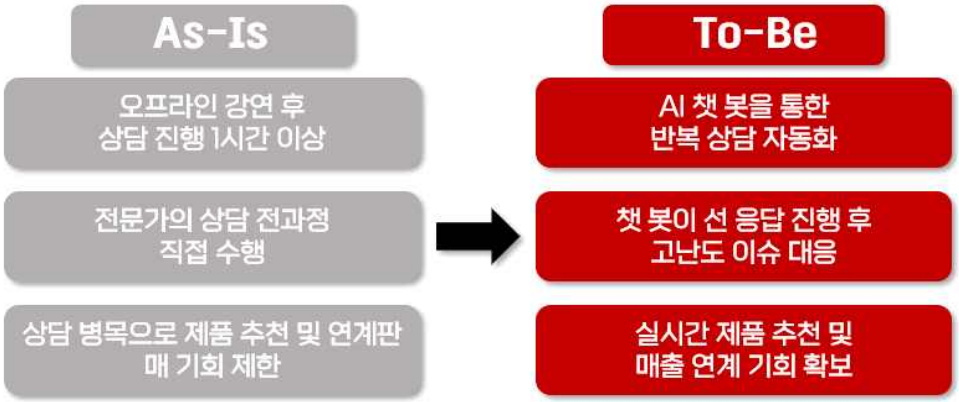


그림 2 지원기업의 니즈

- **As-Is**
  - 오프라인 건강 세미나 및 강연 이후, 참가자들의 건강 상담을 개별적으로 진행하는 데 평균 1시간 이상 소요됨
  - 전문가의 시간 제약으로 인해 추가 세미나 확대, 프로그램 다각화 등 매출 확대 전략 추진에 실질적 제약이 발생함
  - 상담 병목 및 과중으로 인해 세미나 당일 혹은 직후 신속한 후속응대가 어려우며, 이에 따라 제품 추천 및 연계 판매 기회가 제한됨
- **To-Be**
  - AI 기반 챗봇을 통해 상담 내용의 상당 부분을 자동화함으로써 전문가의 반복 응대 시간 최소화
  - 세미나 직후의 즉시응답 체계 확보를 통해 상담 이탈률 감소 및 고객 만족도 제고 및 전문가의 고난도 이슈 중점 대응
  - 반복되는 건강 상담 내용은 챗봇이 대체하여 실시간 제품 추천 및 매출 연계 기회 확보

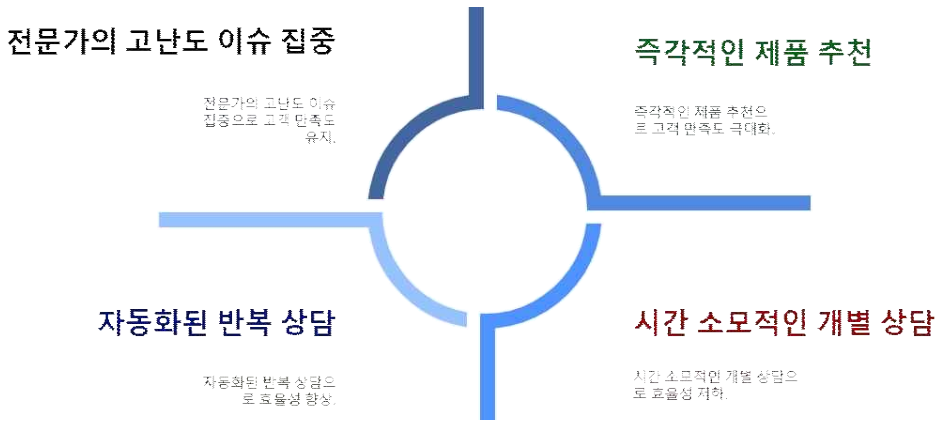


그림 3 AI 챗봇 구현의 영향

2) 데이터 현황

ㅇ 보유 데이터

- 건강 관련 세미나, 강연, 인터뷰, Q&A 등에서 축적된 **영상 데이터 10TB 이상** 보유
- 유튜브 채널 운영을 통해 수집된 공개 영상 콘텐츠 및 실사용자 반응 데이터 존재

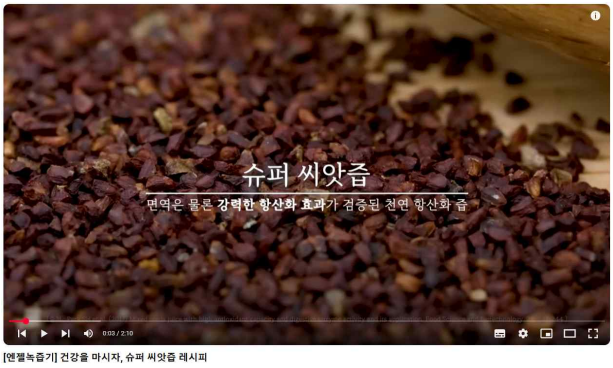


그림 4 씨앗즙 레시피 영상

그림 5 건강 식재료 효능 및 효과 소개 영상

3) 데이터 가공 계획

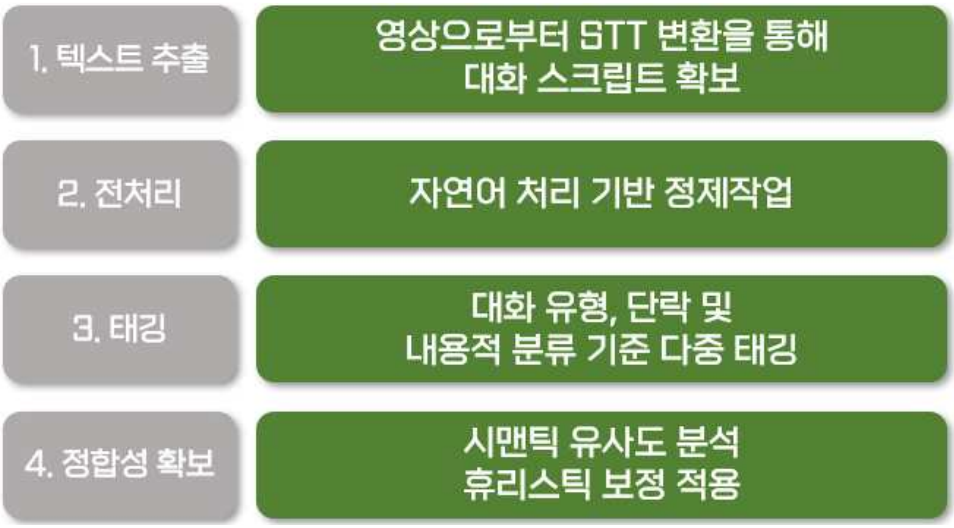


그림 6 데이터 가공 계획

ㅇ 가공 절차

- 보유 영상자료로부터 음성-텍스트 변환(STT, Speech-to-Text)을 수행하여 정제된 대화 스크립트 확보
- 자연어 처리 기반의 정제작업(불용어 제거, 문장 분리, 개체명 인식 등)을 통해 전처리 수행
- 세부 대화 유형(질문/응답/설명), 단락(토픽별 구분), 화자 식별 및 건강 정보의

내용적 분류를 기준으로 다중 태깅 수행

- 데이터 정합성 확보를 위해 시맨틱 유사도 분석 기반 자동 클러스터링 및 휴리스틱 보정 적용

ㅇ 사용 기술 및 도구(택1)

- 음성 텍스트 변환: Google Speech-to-Text, Whisper(OpenAI)
- 텍스트 정제 및 태깅: spaCy, KoNLPy, HuggingFace Datasets
- 데이터 저장 및 관리: JSON 기반 구조화, Elasticsearch 또는 Weaviate 기반 벡터 인덱싱

음성-텍스트 변환(STT)	Google Cloud	OpenAI	
텍스트 정제 및 태깅	spaCy	KoNLPy	Hugging Face
데이터 저장 및 관리	JSON	Elasticsearch	Weaviate

4) 데이터 학습 계획

ㅇ 모델 유형 및 접근 방식

- LLM 기반 AI 챗봇에 적합한 RAG(Retrieval-Augmented Generation) 방식 적용
- 기존 LLM(예: OpenAI GPT, Claude 등)에 별도 파인튜닝 없이 벡터 검색 기반의 외부 지식 연결 방식 사용

ㅇ 기술 구성 및 학습 방식(안)

- 구축된 문서 임베딩을 통해 벡터 DB 구축(예: FAISS, Weaviate)
- 사용자의 질문 입력 시, 관련 문서를 벡터 검색(Retrieval)하여 LLM에 전달하여 응답 생성
- 문서 기반 질의응답 성능 향상을 위한 hybrid search 방식 적용(Keyword + Semantic)
- 개인정보 보호 이슈를 고려한 민감정보 필터링 전처리 과정 포함

5) 성능 테스트 계획

ㅇ 시험기관 및 인증 방법

- AI 챗봇의 실용성, 응답 정확도, 사용자 만족도 등 주요 지표에 대해 공인 인

증기관과 연계한 시험성적서 확보 예정

- 공인 테스트 항목으로는 **데이터 정합성, 답변 정확도** 포함

ㅇ **평가 절차**

- 내부 베타 테스트 및 사용자 피드백 수집 → 1차 리파인먼트
- 개선된 버전에 대해 2차 인증을 통해 결과 안정화 및 대외활용 가능자료 확보

□ 구축 필요성

ㅇ **고객응대 병목 및 매출 확장 한계**

- 강연 후 건강 상담을 개별적으로 진행하는 데 1인당 1시간 이상 소요되어, 시간·인력 자원의 병목 현상이 발생함.
- 이로 인해 강연 후속 프로그램 운영, 제품 상담 전환, 신규 고객 관리 등 사업 확장의 흐름이 단절되고 있음.
- AI 기반 상담 자동화를 통해 기존 한계 극복 및 후속 매출 기회 확대가 필요함.

ㅇ **전문가 리소스 활용 비효율성**

- 상담 내용 중 상당수가 반복적인 건강상태 설명, 제품 사용법 안내 등으로, 고숙련 전문가가 수행할 필요가 없는 업무임.
- 반복성 업무를 AI가 전담함으로써 전문가가 고부가가치 상담(질병 상담, 복합 건강상담 등)에 집중할 수 있도록 구조 재설계 필요.

ㅇ **데이터 기반 서비스 전환 필요성**

- 세미나 및 상담 과정에서 생성되는 대량의 음성·영상 데이터가 축적되어 있으나, 구조화되지 않아 활용이 제한됨.
- 이를 LLM 연동형 챗봇 서비스로 연계해 사용자 응답 품질을 고도화하고, 상담 후 행동(제품 구매, 예약 등)으로의 전환을 유도할 수 있도록 해야 함.

그림 7 AI 기반 상담 자동화의 필요성

□ 정부지원 필요성

ㅇ 시장 경쟁력 확보 측면 AI 활용 필요성

가) 상담 서비스의 차별화 경쟁 요구

- 기존 건강 관련 강연·세미나는 일회성 정보 전달에 그쳐, 이후 고객관리 및 후속상담으로 이어지지 못하는 한계가 존재함.
- 반복성과 정보기반 응답에 특화된 AI 챗봇을 도입함으로써, 세미나 이후에도 지속적이고 일관된 고객 경험을 제공할 수 있음.
- 이는 기존 강연 중심 건강 콘텐츠 기업 대비 차별화된 경쟁력을 확보하는 핵심 요소임.

나) 상담 효율화가 곧 수익성과 직결

- 수작업 기반 상담 모델은 전문가 수에 비례해 확장이 제한되고, 고객 유입 대비 응대율이 낮아 매출 확장이 어려움.
- AI 자동화는 고객 대응 속도와 범위를 동시에 확보함으로써 유입-응대-전환의 병목을 해소하고 수익구조 개선에 직접 기여함.

ㅇ 기술 도입 초기비용 완화 및 리스크 저감

가) LLM 연동형 RAG 시스템은 고난이도 설계 구조

- 단순한 챗봇이 아닌, 세미나 콘텐츠의 구조적 이해 및 고품질 Q&A 생성이 가능한 RAG 기반 시스템은 고도화된 인프라와 기획 역량이 요구됨.
- 중소기업이 단독으로 추진하기에는 벡터 DB 구축, 인덱싱 시스템 연계, 콘텐츠 전처리 자동화 등 다수의 고정비 지출이 수반됨.

나) 정부지원을 통한 안정적 기술도입 기반 필요

- 정부의 재정적 지원을 통해 시스템 설계·개발·성능검증 등 초기단계 리스크를 완화하고, 신기술 기반의 서비스 안착 가능성을 제고할 수 있음.

특징	LLM RAG 시스템	정부 지원
초기 비용 및 리스크	높은 개발 비용	재정적 부담 감소
기술적 복잡성	고급 인프라 필요	안정적인 기술 도입 촉진
중소기업 구현	혼자서 구현하기 어려움	서비스 도입 가능성 증가

그림 8 LLM 연동형 RAG 시스템 도입

1.2.2. 디지털전환 계획

□ 디지털 전환을 위한 지속 발전 계획

그림 9 디지털 전환 중장기 목표

○ 기업의 중장기 목표

- 반복적인 건강상담 과정을 AI 챗봇으로 자동화함으로써, 전문가의 시간 소모를 최소화하고 상담 품질을 표준화함.
- 고객 상담 데이터를 구조화·분석함으로써 이후 제품 추천, 마케팅 전략 수립, 프로그램 기획 등에 데이터 기반 의사결정을 정착시킴.
- 오프라인 중심의 세미나·상담 모델을 디지털 기반의 지속 가능한 서비스 구조로 전환하여, 사업 확장성과 운영 효율을 동시에 확보함.

○ 지속 발전 계획

- 정기적인 상담 로그 분석을 통해 챗봇의 응답 품질을 지속 개선하고, 고객 반응 기반 리소스를 주기적으로 업데이트함.
- 세미나 영상, 상담 사례 등을 지속적으로 구조화하여 LLM 기반 RAG 챗봇의 지식베이스를 강화함.
- 장기적으로는 음성 인터페이스, 웨어러블 연동 등 다채널 상담 인터페이스를 확장하여 헬스케어 분야의 옴니채널 고객 서비스로 고도화함.

□ 고도화를 위한 계획

그림 10 고도화 계획

ㅇ AI 모델 성능 향상 계획

- RAG(Retrieval-Augmented Generation) 구조의 최적화를 위해 대화 로그 기반의 응답 실패 사례를 주기적으로 분석하고, 관련 지식 문서 업데이트 및 벡터 재인덱싱을 통해 응답 정확도 향상
- 고빈도 질문 유형에 대해 Rule-based 응답 템플릿을 병행 적용함으로써 반응 속도 및 일관성 강화
- 건강상담 도메인에 특화된 시나리오형 질문응답(QA) 세트를 지속적으로 보완하고, 의도 분류(Intent classification) 모델의 정밀도를 높이기 위한 라벨링 강화 추진

ㅇ 시스템 연계 및 기능 확장 계획

- 세미나 신청, 사전 문진표, 제품 구매 이력 등 외부 시스템과 연계를 통해 챗봇이 사용자 프로필 기반 응답 제공 가능하도록 구조 확장
- 고객별 상담 응답 이력, 세미나 참여 이력 등을 CRM과 통합하여 데이터 기반 마케팅 자동화를 실현
- 유튜브 콘텐츠, SNS 채널 등 외부 미디어와의 연결을 통해 사용자가 다양한 방식으로 챗봇에 접근할 수 있도록 멀티채널 확장 추진

ㅇ 사용자 경험(UX) 향상 계획

- 사용자 유형(초보, 고령자 등)에 따른 대화 난이도 조정 기능을 적용하여 개인화된 상담 경험 제공
- 상담 응답 내 핵심 내용을 시각적 요소(도표, 요약 블록 등)로 보완하여 정보 전달력 향상
- 챗봇 UI 개선 및 음성 인식 기능 추가를 통해 비문자 기반 사용자의 접근성 향상 및 상담 몰입도 제고

1.3 업무 프로세스 및 특성

□ **시스템 적용 이전 AI 챗봇과 연관된 업무 프로세스 및 특성**

ㅇ **업무 프로세스**

- 건강 세미나 또는 강연 후, 참가자가 개별적으로 상담을 요청
- 전문가가 일일이 전화 또는 대면 방식으로 1:1 건강 상담 수행
- 상담 내용 중 상당수가 반복적이며, 공통적인 건강 질문이 다수 발생

ㅇ **업무 특성**

- 상담당 평균 1시간 이상 소요되어 전문가 리소스 부담 과중
- 일정 내에 모든 참가자 응대 불가로 후속 매출 및 고객 관리 누락
- 반복성 질의 응답이 많아 전문가의 시간 활용 효율 저하

□ **시스템 적용 이후 AI 챗봇과 연관된 업무 프로세스 및 특성**

ㅇ **업무 프로세스**

- 건강 세미나 이후, 참가자가 웹/모바일 챗봇을 통해 즉시 건강 상담 진행
- 챗봇이 반복적·표준화된 건강 관련 질문에 대해 자동 응답 제공
- 고난도 상담은 챗봇 응답 이력 기반으로 전문가에게 선별 이관
- 챗봇 응답 로그를 수집·분석하여 상담 품질 및 콘텐츠 개선

ㅇ **업무 특성**

- 반복 상담 자동화로 전문가가 고부가가치 상담에 집중 가능
- 실시간 상담 제공으로 고객 대기시간 해소 및 응대율 제고
- 자동화된 응대 운영으로 시간·비용 절감 효과 창출
- 상담 데이터를 구조화하여 개인별 건강 관심도 분석, 제품 추천 및 마케팅 전략 수립에 활용 가능

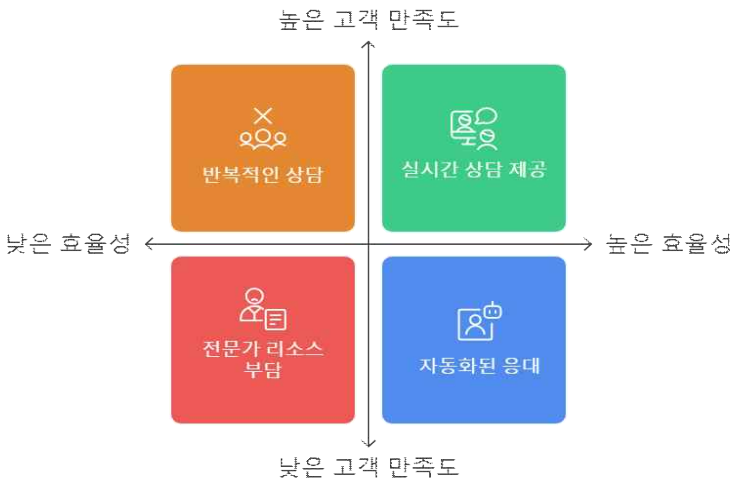


그림 11 AI 챗봇 도입 전후의 업무 프로세스 특성

1.4 구축 전·후 비교표

구 분	구축 전	구축 후	기대효과
상담방식	세미나 후 참가자 개별 상담 요청, 전문가가 직접 1:1 응대	참가자가 챗봇을 통해 즉시 상담, 고난도 상담만 전문가 이관	전문가 리소스 집중, 응대 범위 확대
응답 처리	반복적 질문도 수작업 응답	반복 질문은 챗봇이 자동 응답	상담 시간 단축, 응답 일관성 확보
응대 속도	상담당 평균 1시간 이상 소요, 대기 발생	실시간 응답 가능, 동시 다수 처리 가능	고객 만족도 향상, 상담 이탈 감소
상담 품질 관리	응답 품질이 담당자 역량에 따라 달라짐	표준화된 시나리오 기반 응답 제공	응답 품질의 일관성 유지
데이터 활용	상담 이력의 수기 기록 또는 비정형 저장	챗봇 로그 자동 저장 및 구조화 분석 가능	데이터 기반 마케팅 및 후속 상담 활용 가능
운영 효율성	인력 중심 운영, 확장 어려움	자동화 기반 운영으로 확장 용이	비용 절감 및 세미나-상담-판매 연계 구조 정착
솔루션 활용성	세미나·전문가 개별 상담에 의존	세미나 콘텐츠 기반 챗봇이 반복 상담 자동화 및 제품 추천	신속하고 일관된 상담 경험, 전문가의 고부가 상담 집중
AI 챗봇 접근성	세미나 이후 개별 상담 신청 필요, 시간·장소 제약	웹/모바일 챗봇 + 간편 로그인(카카오·네이버·휴대폰 인증)	고객이 언제 어디서나 상담 가능, 재방문율 증가
데이터 호환성	상담 자료·이력이 비정형 관리로 활용 제한	상담 로그와 CRM·구매이력 연계	개인 맞춤 응대 및 상담-제품-서비스 연계 강화 → 충성도 상승

1.5 관련 용어 이해

용어	해설
LLM (Large Language Model)	대규모 자연어 데이터로 학습된 언어 모델로, 사용자의 문장을 이해하고 그에 맞는 적절한 응답을. 생성할 수 있음. GPT, Claude 등이 이에 해당함
RAG (Retrieval-Augmented Generation)	질문에 대한 답변을 생성하기 위해, 외부 문서에서 관련 정보를 먼저 찾아(Retrieval) 이를 바탕으로 답변을 생성(Generation)하는 AI 응답 방식임. 파인튜닝 없이도 고도화된 챗봇 구현이 가능함.
벡터 DB (Vector Database)	텍스트 데이터를 수치(벡터)로 변환하여 저장하고, 유사한 의미의 데이터를 빠르게 찾아주는 데이터베이스임. 검색 속도와 정확성을 높이기 위해 사용됨. 대표적으로 FAISS, Weaviate 등이 있음.
임베딩 (Embedding)	단어나 문장을 숫자 벡터로 바꾸는 과정으로, 컴퓨터가 의미를 이해하고 비교할 수 있도록 만드는 전처리 기술임. 챗봇 검색이나 추천 시스템 등에 활용됨.
하이브리드 검색 (Hybrid Search)	단어 검색(Keyword)과 의미 기반 검색(Semantic)을 동시에 활용하여 정확하고 관련성 높은 정보를 찾는 방식임. RAG 방식에서 자주 사용됨.
Rule-based 템플릿	사전에 정해진 규칙(rule)과 틀(template)에 따라 응답을 생성하는 방식으로, 예측 가능한 질문에 대해 빠르고 정확한 응답이 능함.
의도 분류 (Intent Classification)	사용자가 입력한 문장이 어떤 목적(예: 구매문의, 건강상담 등)을 가진 것인지를 판별하는 기술임. 챗봇이 올바른 응답 경로를 선택하기 위해 사용됨.
시맨틱 유사도 분석	문장 간 의미의 유사도를 수치화하여 분석하는 기술로, 문서 간 관련성을 판단하는 데 사용됨. 챗봇의 문서 검색 성능 개선에 활용됨.
STT (Speech-to-Text)	음성 데이터를 텍스트(문자)로 변환하는 기술로, 강연 영상 등을 챗봇 학습용 데이터로 활용하기 위한 전처리 과정임.
휴리스틱 보정	사람이 판단한 기준(경험 규칙)을 기반으로 데이터를 보완하는 방식으로, 자동화된 처리 결과의 오류를 줄이기 위해 사용됨.
옴니채널 (Omnichannel)	오프라인, 웹, 모바일 등 다양한 고객 접점 채널을 통합하여 동일한 품질의 서비스 경험을 제공하는 방식임.

1.6 도입시스템 내용

도입시스템	내 용
건강 세미나 데이터 연계형 AI 챗봇 시스템을 통한 헬스케어 고객상담 솔루션	세미나 및 강연 영상 데이터를 기반으로, 반복적인 건강 상담을 AI 챗봇이 자동 응답하고, 고난도 상담은 전문가에게 이관되는 구조의 RAG 기반 헬스케어 상담 자동화 시스템 **세미나 영상 기반 상담 자동화** - 건강 세미나·강연 영상데이터를 통하여 AI가 상담자의 질문에 답변 **반복 질문 자동응답** - 자주 묻는 건강 관련 질문에 대해 AI 챗봇이 사전 준비된 대화 시나리오 혹은 질문이 즉각적으로 출력됨. **제품 추천 연계** - 상담 내용에 따라 녹즙기 제품 및 레시피 정보 자동 안내 및 추천. **고난도 상담 전문가 이관** - 복합적이거나 고위험 상담은 전문가에게 이관할 수 있는 기능 존재

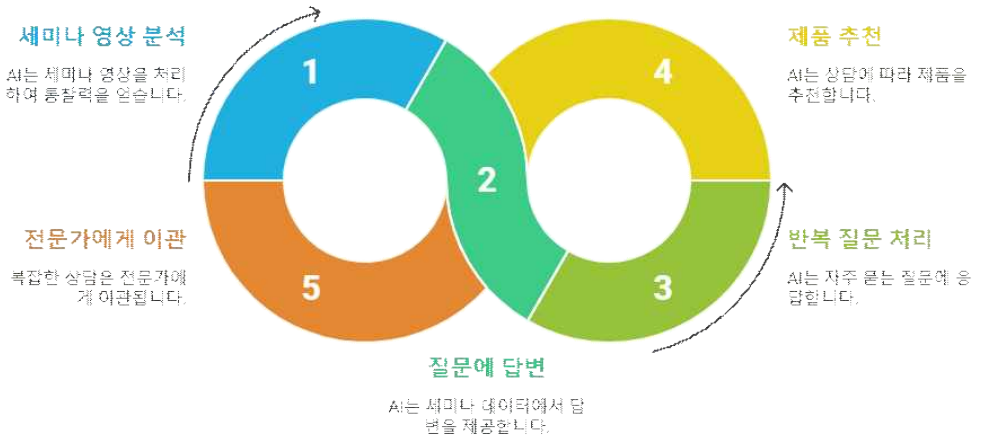


그림 12 AI 챗봇 상담 주기

2. 사업 목표

2.1 정량적 목표

□ 핵심성과지표

No	핵심지표 (KPI)	단위	현재	목표	가중치	비 고
1	데이터 정합성	%	(미국/Weobot) 80	85	0.4	
2	답변 정확도	%	(미국/Weobot) 80	85	0.4	
3	매출액 증가율	원	6,258,134,325원 (2024년 매출액)	6,571,041,041	0.2	스마트서비스 관련 추가 매출 5% 이상 신장 (지원사업 완료 후 1년 매출 기준)
합 계					1.0	

□ 핵심성과지표 측정방법

핵심성과지표	측정방법
데이터 정합성	* 영상데이터 내 건강 및 식재료 데이터 등록, 저장 후 챗봇의 답변에서 조회되는 콘텐츠 데이터의 일치 평가 * 10회 반복 측정하여 평균값으로 평가 * (1회 ~ 10회 시행 시 데이터 정합성의 합 / 10)
답변 정확도	* 시스템 내에에서 챗봇 상담 서비스를 이용할 때 질문 선택에 대한 답변 정확도 측정 * 20회 반복 측정하여 평균값으로 평가 * (알맞은 데이터 조회 횟수/ 전체 데이터 조회 횟수) x 100%
매출 증가	* 시스템 구축 완료 및 실사용으로부터 1년간의 매출 측정 (EX 11월 한달간) * 관련 세금계산서 혹은 거래명세서로 증빙

2.2 정성적 목표

- AI 챗봇을 활용하여 반복적이고 일반화된 건강 상담을 자동화함으로써, 전문가의 상담 부담을 경감함
- 상담 응답의 신속성과 일관성을 통해 고객 만족도와 상담 신뢰도를 향상함
- 웹 및 모바일 환경을 통한 접근성 개선으로, 시간과 장소에 구애받지 않는 비대면 상담 환경을 구현함
- 단순 상담은 챗봇이 대응하고 고난도 상담은 전문가에게 자동 이관하여 상담의 전문성과 안전성을 유지함
- 기존 세미나 및 강연 콘텐츠를 AI 학습에 재활용함으로써, 콘텐츠 자산의 활용 가치를 극대화함

2.3 솔루션 도입 후 활용 전략 및 기대 효과

2.3.1 사업화 목표 및 산정근거

□ **사업화 목표**

- AI 챗봇 기반 건강 상담 자동화를 통해 연간 **상담 응대 가능량을 기존 대비 3배** 이상 확대
- 상담 응대 자동화를 통해 전문가 리소스를 고부가가치 활동에 집중시키고 **상담 품질 표준화 실현**
- 상담 기반 제품 전환율을 **기존 10~15% 수준에서 30% 이상**으로 향상
- 도입 첫 해 이후 **기존 연매출 대비 약 2~3억 원 수준의 매출 증대** 효과 기대
- 챗봇 중심 상담-제품-서비스 연계구조를 통해 고객충성도 및 브랜드 경쟁력 제고
- 수출 고객 응대에도 챗봇 활용이 가능해, 향후 다국어 지원을 통한 글로벌 확장성 확보 기반 마련

2.3.2 사업화 계획

□ **목표시장 분석**

ㅇ **수요층 특성**

- 건강 세미나, 식습관 개선, 웰니스 제품에 관심이 많은 중장년층 및 중산층 가구
- 맞춤형 건강상담에 관심이 높은 디지털 친화적 소비자층
- 프리미엄 건강가전 제품 및 자가 건강관리 수요가 높은 고객군

ㅇ **시장 니즈**

- 건강 상담의 자동화 및 실시간 응대 요구 증가
- 세미나 후속 응대를 포함한 전문적이고 지속적인 건강 정보 제공 기대
- 구매 후 지속적인 제품 연계 정보 및 맞춤형 관리 서비스 니즈 확대

□ 시장 확장성

ㅇ 제품·서비스 확장성

- 건강 세미나 콘텐츠 기반 AI 챗봇을 활용해 건강 상담뿐 아니라 식단, 영양, 운동 등 다양한 웰니스 정보 제공 가능
- 기존 착즙기 외에도 건강기능식품, 레시피 구독, 식품 배송 등으로 서비스 확장 가능

ㅇ 채널 확장성

- 웹사이트 외 모바일 앱, 유튜브, SNS, 키오스크, IoT 연계형 서비스로 확장 가능
- 향후 스마트 주방가전, 건강 측정 기기 등과 통합된 건강관리 플랫폼으로 진화 가능

ㅇ 고객 접근성 강화

- 직관적인 UI/UX 디자인을 기반으로, 연령대별 접근성을 고려한 다국어, 음성 기반 인터페이스 제공
- 챗봇이 고객 상담 이력·제품 사용 데이터를 기반으로 맞춤형 관리 리포트 제공

□ 예상 매출액 (향후 5개년)

구분	2024년 (기준)	2025년 (도입기)	2026년 (확산기)	2027년 (안정화기)	2028년 (성장기준)	2029년 (확장기)
전체 매출액 (원)	6,258,134,325	6,258,134,325	6,571,040,041	6,899,592,043	7,244,571,645	7,606,800,227
관련 서비스 매출 (원)	0	0	312,905,716	328,552,002	344,979,602	362,228,582
매출 성장률 (%)	-	0%	+5%	+5%	+5%	+5%

□ 성장 가능성

ㅇ 시장 환경

- 개인 맞춤형 웰빙, 홈 헬스케어 수요의 증가와 더불어 비대면 건강상담 시장 확대

- AI 기술 활용한 고객 맞춤 챗봇 시장이 초기 성장단계로 진입 중

o 자사 경쟁력 요인

- 건강가전 전문 브랜드로서 세미나 콘텐츠, 사용자 경험 기반 상담 시스템을 운영 가능
- AI 챗봇과 실사용 제품 연계를 통해 서비스 몰입도 및 전환율 향상 기대

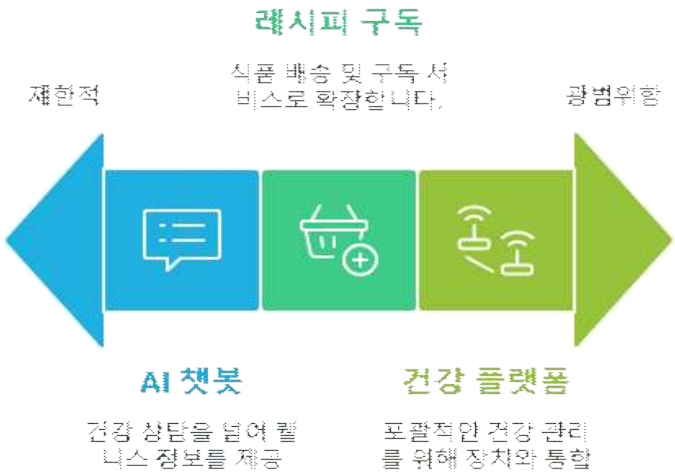


그림 13 제품 및 서비스 제공을 통한 확장 가능성

□ 비즈니스 모델 및 사업화 계획

o 비즈니스 모델 구축

- B2C : AI상담을 기반으로 한 맞춤형 제품 추천, 건강기능식품 및 레시피 구독 서비스 제공
- B2B : 건강관리센터, 영양·식이 교육기관, 웰니스 프로그램 운영기관 등과 제휴하여 AI 상담 서비스 패키지 제공
- 글로벌 모델 : 다국어 챗봇을 통한 해외 시장(네덜란드, 독일 미국 등) 확장 및 현지 소비자 니즈 반영

o 향후 사업화 계획

- 1차년도 : 국내 도입 및 초기 사용자 기반 확보, 기존 고객 전환율 극대화
- 2~3차년도 : 건강식품·레시피 구독, 착즙 재료(채소·과일) 정기 배송 서비스로 확장
- 4~5차년도 : 다국어 챗봇의 시범 구축 및 주요 수출국(네덜란드, 독일 등) 파일럿 프로젝트를 통해 글로벌 진출 전 서비스 현지화 및 규제 검증을 위한 준비 단계를 수행

□ 시장 규모

- 글로벌 디지털 헬스케어 시장은 2024년 약 500조 원 규모로 평가되며, 연평균

7~10% 수준의 성장세를 유지 중

- AI 헬스케어 챗봇 시장은 기술 상용화 초기 단계로서 높은 성장 잠재력을 보유
- 프리미엄 가전 소비자층 중심으로 고부가가치 서비스 수요 지속 확대 예상

2.4 솔루션 구축 기대효과

□ 솔루션 구축 기대효과

그림 14 솔루션 구축 기대효과

- **정치적(Political) 효과**
  - 중소기업 디지털 전환 및 AI 기반 고부가 서비스 전환 정책과 연계
  - 웰니스 산업 고도화를 통해 국민 건강 개선에 기여
- **경제적(Economic) 효과**
  - 상담 자동화를 통한 인건비 절감 및 운영 효율 향상
  - AI 챗봇 기반 제품 추천을 통한 판매 전환율 증가
  - 헬스케어 챗봇 상용화 시장 진출을 통한 신규 수익 확보
- **사회적(Social) 효과**
  - 개인화된 건강상담을 통한 국민 웰빙 증진
  - 고객 맞춤형 챗봇 상담 제공으로 기업 신뢰도 및 이미지 상승
  - 디지털 격차 해소에 기여하는 헬스케어 정보 접근성 개선
- **기술적(Technological) 효과**
  - 자연어 처리(NLP), RAG, 벡터 검색 기반 AI 챗봇 기술 적용 및 고도화
  - 헬스케어 콘텐츠 데이터 기반 AI 응답 모델 구축 사례 창출

□ 기업 내·외부적 기대효과

ㅇ 내부적 기대효과

- 반복 업무 자동화 및 전문가 리소스의 고도화 업무 전환 유도
- 상담 이력 분석 기반 경영전략 수립 및 신규 사업기획 활용
- 운영 효율성과 고객 응대 품질 동시 개선

ㅇ 외부적 기대효과

- 맞춤형 챗봇 상담을 통한 고객 신뢰도, 제품 만족도 향상
- 고객 선호도 및 상담데이터 기반 마케팅 자동화 가능
- 차별화된 상담 시스템을 통한 브랜드 인지도 제고 및 시장 경쟁력 확보

□ 산업 및 시장에 미치는 효과

ㅇ 산업적 효과

- 디지털 헬스케어 및 AI 응답 기술 융합 산업 성장 촉진
- 중소기업 중심의 디지털 전환 및 데이터 기반 서비스 모델 확산

ㅇ 시장적 효과

- 세미나 기반 AI 상담이라는 특화된 고객 경험 제공으로 시장 차별화
- 건강기기, 식품, 콘텐츠 등 융합 서비스 시장 확대 기반 마련

ㅇ 고용 창출 효과

- AI 시스템 운영 및 콘텐츠 개발 관련 신규 고급 인력 채용 유발
- 마케팅, 운영분석 등 서비스 운영 직군 수요 증가

□ 마케팅 계획(4P 전략 중심)

ㅇ 제품(Product) 전략

- 건강 세미나 콘텐츠 기반 AI 챗봇 서비스 제공
- 녹즙기 제품, 건강 레시피, 웰니스 정보 추천과의 연계 서비스 구조 설계

ㅇ 가격(Price) 전략

- 기본형 챗봇 서비스는 무료 제공, 프리미엄 상담 또는 제품 연계 콘텐츠는 유료화 가능
- 챗봇 활용 고객의 구매전환 데이터 기반 할인/바우처 전략 가능

ㅇ 유통(Place) 전략

- 브랜드 홈페이지, 제품 구매몰, 세미나 예약 플랫폼 등과 챗봇 직접 연계

- 향후 키오스크, IoT 연동 가전제품 UI 등 다채널 확장 가능

ㅇ 촉진(Promotion) 전략

- 유튜브, SNS 등 디지털 채널을 통한 AI 상담 체험 이벤트 운영
- 사용자 후기 기반 바이럴 마케팅 및 건강 콘텐츠 큐레이션 강화

2.5 정보보호 계획

그림 15 정보보호 계획

□ 통신 데이터 암호화 및 보안 강화

- HTTPS 프로토콜과 SSL/TLS 인증서를 통해 암호화된 안전한 통신 환경 제공

□ 개인정보 보호 및 관리 강화

- 개인정보 최소 수집 원칙 적용 (성별, 연령 등 핵심 정보만 선택적 수집)
- 암호화 저장 및 접근권한 최소화, 접근로그 기록 및 점검 체계 마련

□ 데이터베이스 및 시스템 보안 강화

- 허용된 IP 기반 접근제한, 방화벽·보안 게이트웨이 적용
- 정기적인 보안 업데이트 및 이상행위 탐지 시스템 운영

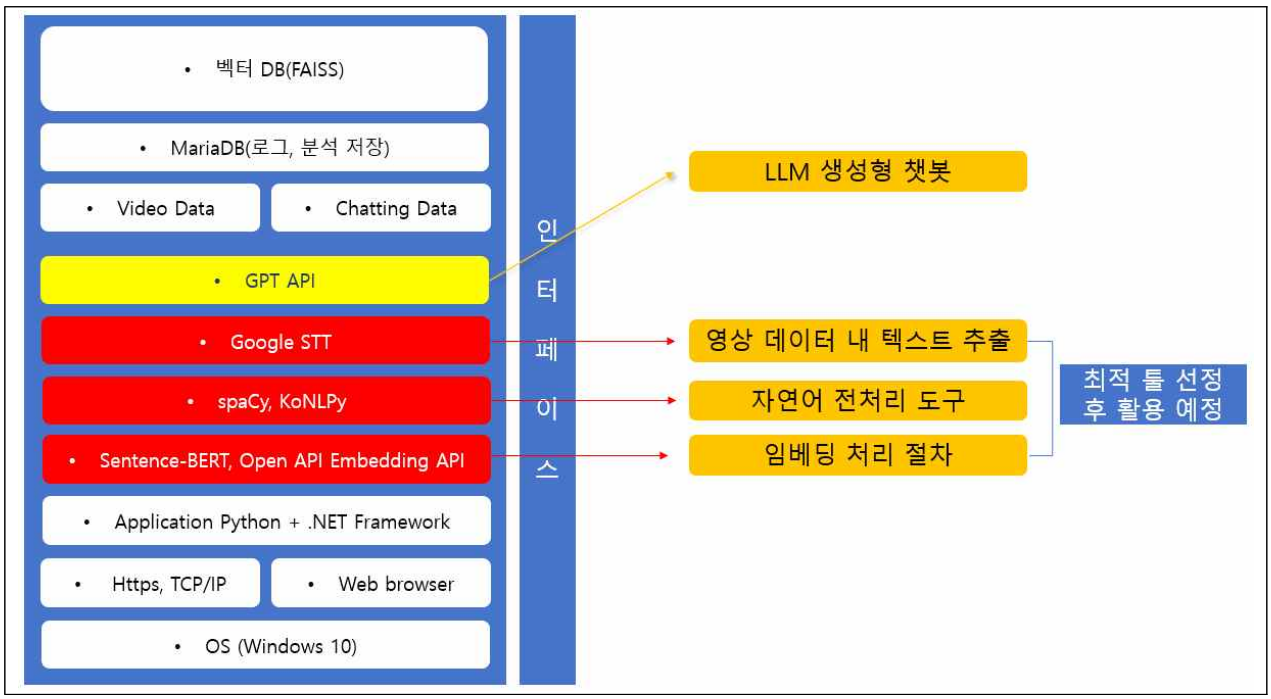
□ 강력한 패스워드 설정 정책 수립

- 8자 이상 대소문자·숫자·특수문자 혼합 사용 의무화
- 3개월 단위 주기적 변경 및 이력관리 시스템 적용

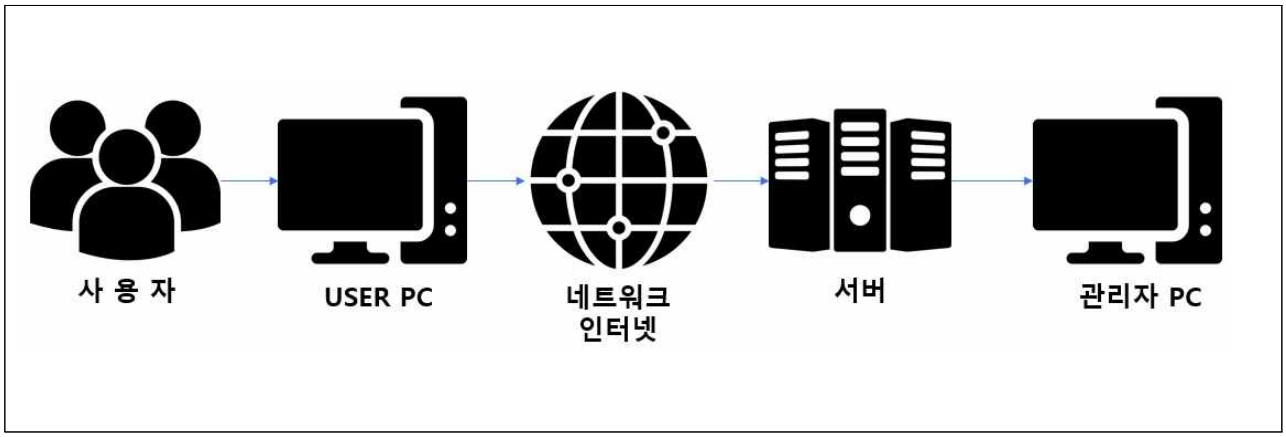
3. 사업 추진 내용

3.1 시스템 구성도(System Architecture)

□ 소프트웨어(S/W) 구성도



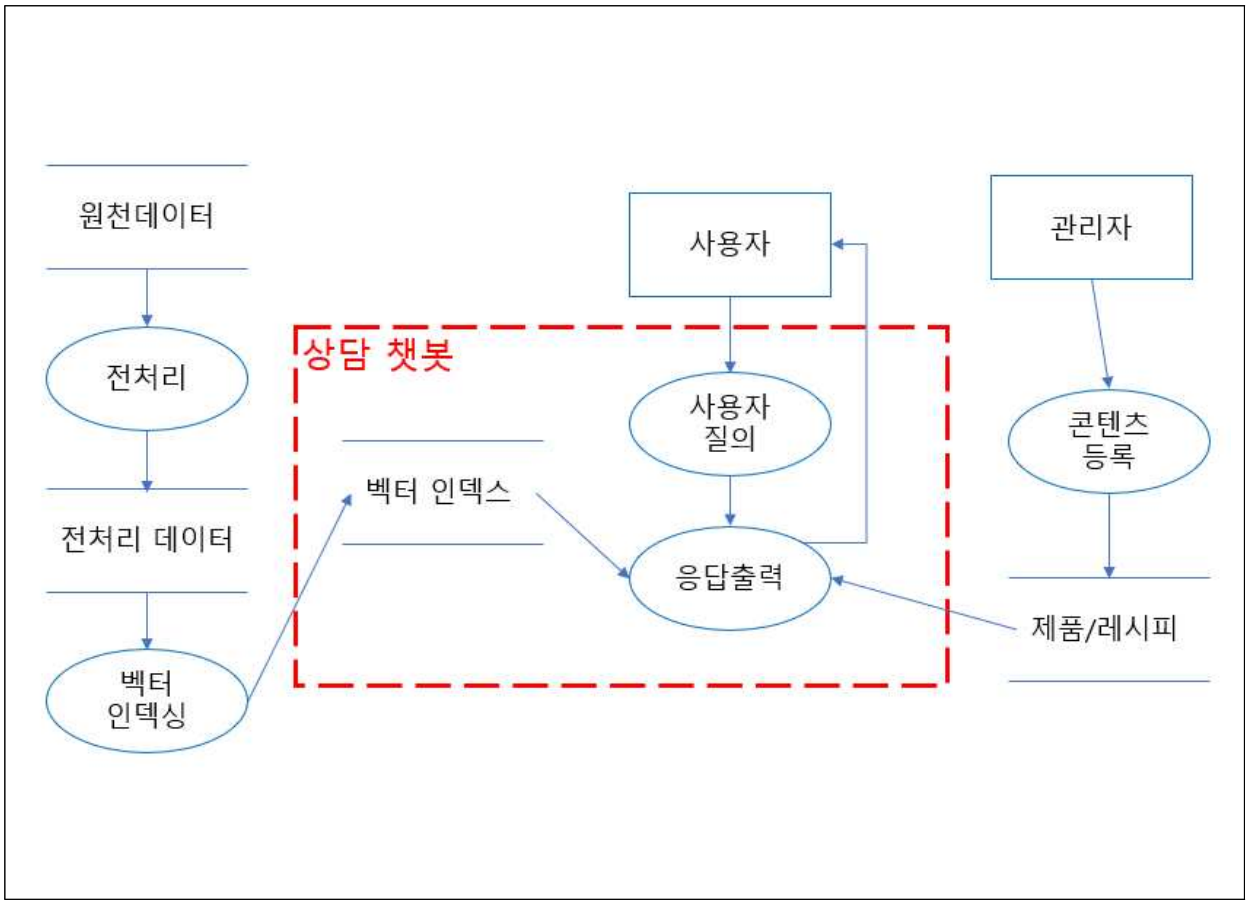
□ 하드웨어(H/W)구성도



3.1.1 시스템 종류 및 위치

시스템 종류	설치위치
AI기반 고객 맞춤형 상담 서비스 챗봇	웹/앱

3.1.2 시스템 데이터 FLOW



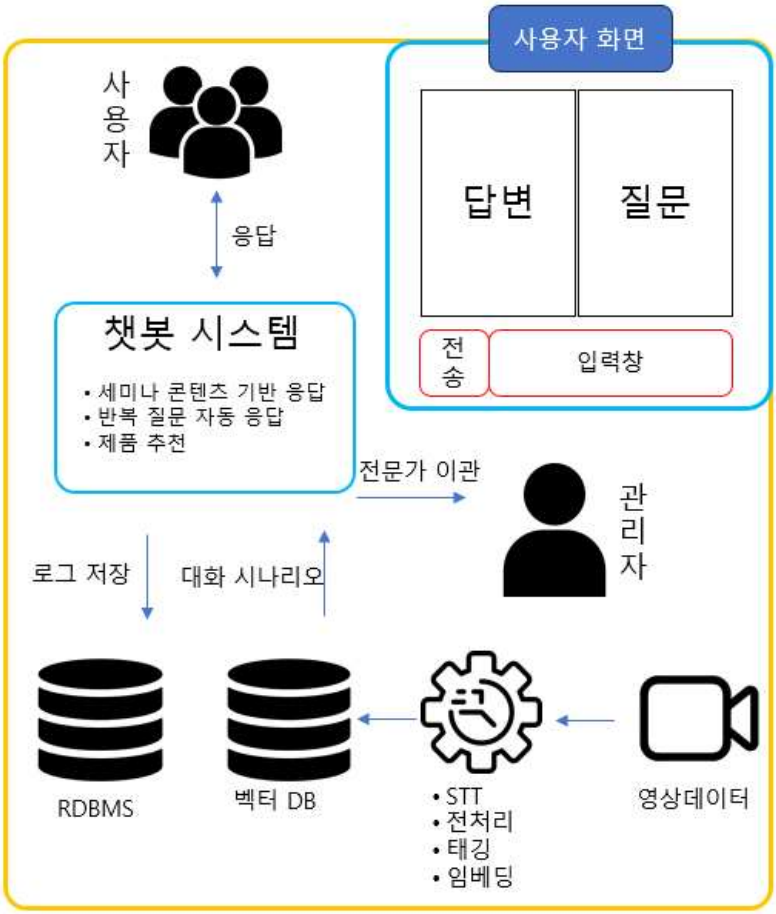
3.1.3 도입 시스템 목록

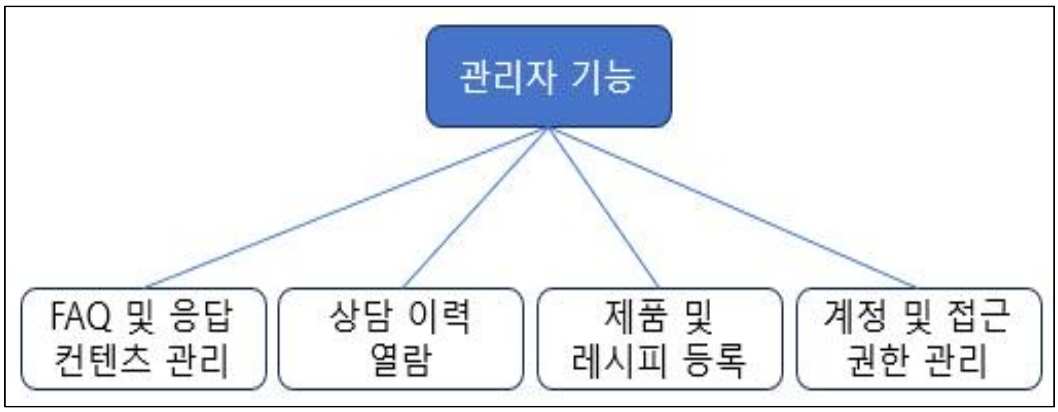
구분	내용	합 계		
		소요량	기존 활용	신규 도입
AI기반 고객 맞춤형 상담 서비스 챗봇	H/W 사양 _서버 S/W 사양 o 세미나 및 강연 영상 데이터를 기반으로, 반복적인 건강 상담을 AI 챗봇이 자동 응답하고, 고난도 상담은 전문가에게 이관되는 구조의 RAG 기반 헬스케어 상담 자동화 시스템	1	(0)	1

* ( )는 기존장비 활용

3.1.4 Application 시스템

□ 기능 구성도



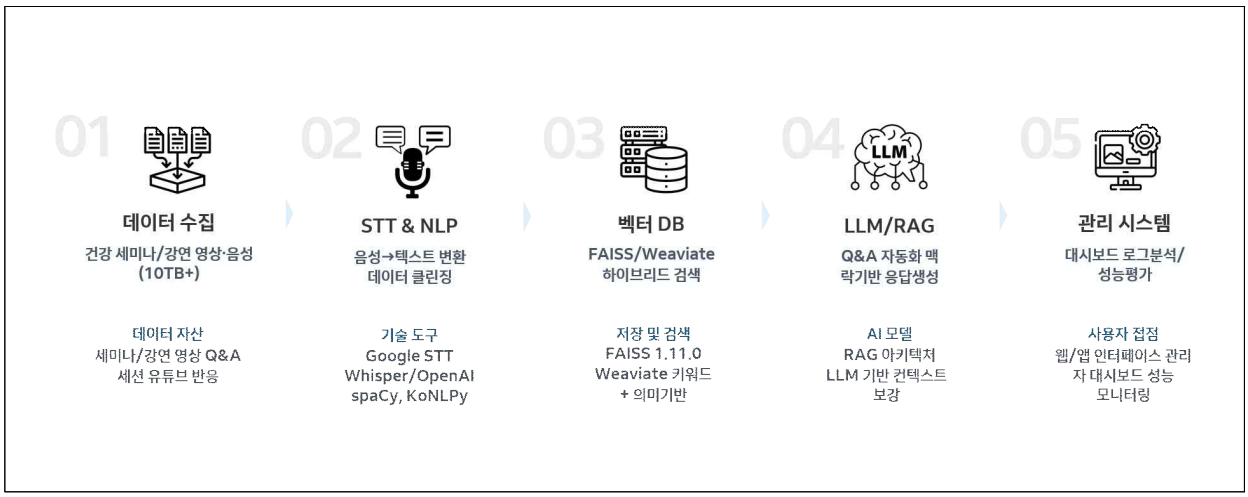


□ Application 시스템 기능 설명

단위업무	기능명	상세내역
챗봇	세미나 콘텐츠 기반 건강 상담 기능	대량의 세미나 및 건강정보 영상내 데이터를 기반으로 구축된 DB내에서 질문자의 의도에 맞는 응답을 전문가 대신 수행
	반복 질문 자동응답	사전 반복질문에 대한 내용을 DB 내에 입력하여 반복질문에 대해서 전문가 대신 응답
	제품 추천	사용자의 질문을 분석하여 현재 사용자가 직면한 건강문제를 해결하거나 도움을 줄 수 있는 제품을 추천함
	대화 로그 저장	챗봇 사용자의 반응 및 질문, 대화 이력등을 저장하여 고도화를 위한 DB 구축 기능
관리자 기능	FAQ 및 응답 컨텐츠 관리	자주묻는 질문 항목 등록 및 응답 문구 편집
	상담 이력 열람	사용자별 주요 상담 주제 및 질문 유형 확인 응답 내용 수정
	제품 및 레시피 등록	추천대상 제품, 건강 레시피 설명 및 이미지 등록
	계정 및 접근권한 관리	관리자 및 전문가 계정 생성/수정/삭제

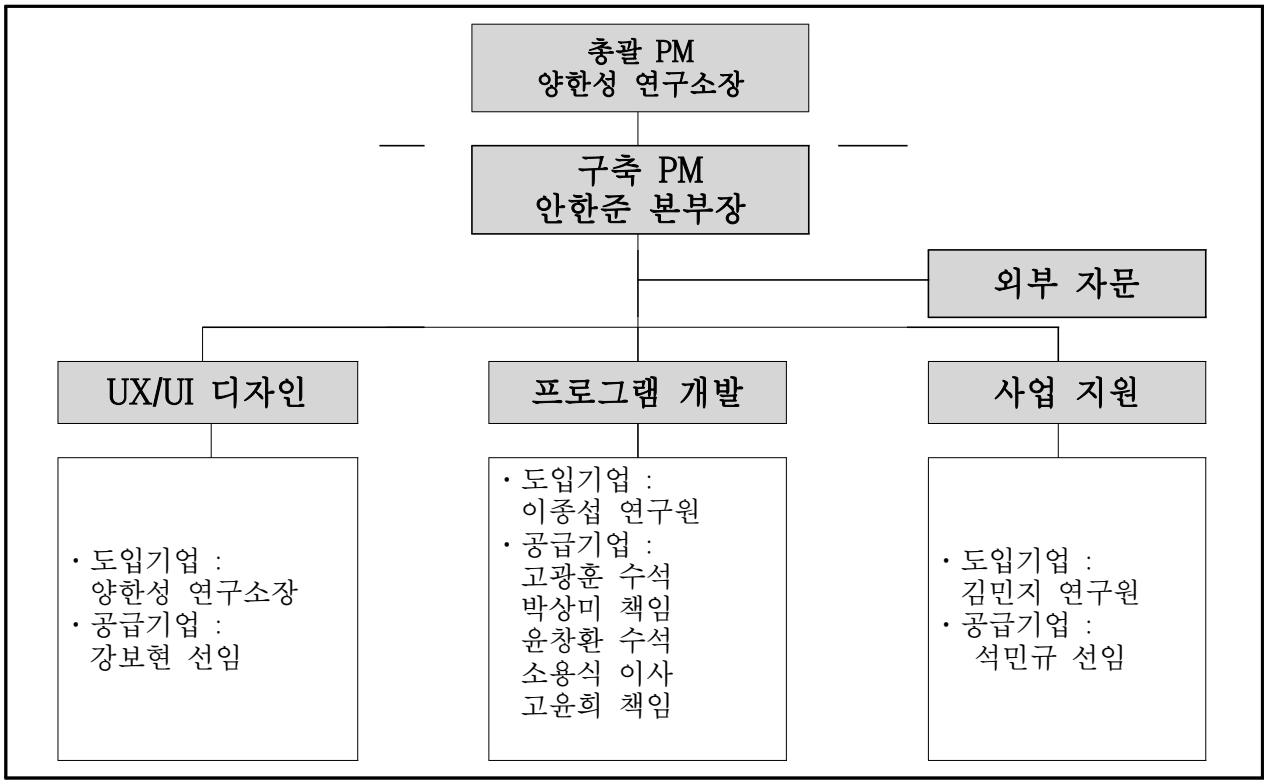
3.2 AI 데이터 파이프라인 구조

□ 기능 구성도



4. 프로젝트 추진 조직

4.1 총괄 조직도



4.2 업무분장표

구 분	업무내역	비 고
총괄 PM	프로젝트 총괄 및 적절한 의사결정 유도	도입기업 : 양한성 연구소장
외부 자문	기술적 자문 및 가이드	외부자문가 포함
구축 PM	구축 총괄 및 이슈 관리	공급기업 : 안한준 본부장
사업지원	프로젝트 진행관리, 이슈 대응	도입기업 : 김민지 공급기업 : 석민규 선임
UX/UI 디자인	시스템 내 사용자 인터페이스 디자인	도입기업 : 양한성 연구소장 공급기업 : 강보현 선임
프로그램 개발	화면설계, 기능 구성, 프로그램 개발 등 전반업무 담당	도입기업 : 이종섭 공급기업 : 고광훈 수석, 윤창환 수석, 박상미 책임 고윤희 책임, 소용식 이사

5. 프로젝트 추진 일정계획

5.1 총괄계획

Phase	Activity	Task	일 정						공급기업 투입인력 (직무)	투입기간 (D)	단가 (원/D)	참여율 (%)
			M	M+1	M+2	M+3	M+4	M+5				
Kick-Off	프로젝트 착수	프로젝트 착수보고							안한준 (IT PM)	5	443,955	85%
		기본모듈 설치							소용식 (응용SW 개발자)	2	337,061	85%
분석/설계	업무분석	요구사항 분석							안한준 (IT PM)	5	443,955	85%
									박상미 (업무분석가)	10	436,765	100%
									고광훈 (IT컨설턴트)	4	471,166	100%
									윤창환 (데이터분석가)	10	376,271	80%
		Gap 분석							고광훈 (IT컨설턴트)	3	471,166	100%
		기준정보 수집 및 업무분석							안한준 (IT PM)	5	443,955	85%
									고광훈 (IT컨설턴트)	20	471,166	100%
									박상미 (업무분석가)	25	436,765	100%
									윤창환 (데이터분석가)	25	376,271	80%
		인터페이스 정의							고윤희 (응용SW 개발자)	3	337,061	80%
	시스템 설계	시스템 기능 설계							석민규 (응용SW 개발자)	3	337,061	80%
		운영 시나리오 작성							강보현 (UI/UX 기획/개발자)	3	326,566	85%
구축	시스템 개발	데이터 가공							고광훈 (IT컨설턴트)	5	471,166	100%
									박상미 (업무분석가)	5	436,765	100%
									윤창환 (데이터분석가)	5	376,271	80%
		인터페이스 개발							강보현 (UI/UX 기획/개발자)	5	326,566	85%
									석민규 (응용SW 개발자)	8	337,061	80%
		추가 및 변경기능 개발							강보현 (UI/UX 기획/개발자)	3	326,566	85%
									소용식 (응용SW 개발자)	10	337,061	85%
									고윤희 (응용SW 개발자)	14	337,061	80%
	테스트	단위테스트							강보현 (UI/UX 기획/개발자)	3	326,566	85%
		통합테스트							고윤희 (응용SW 개발자)	3	337,061	80%
	마이그레이션	기초데이터 이전							소용식 (응용SW 개발자)	3	337,061	85%
									석민규 (응용SW 개발자)	3	326,566	80%
시범적용	교육	관리자교육							고광훈 (IT컨설턴트)	2	471,166	100%
		운영자교육							고광훈 (IT컨설턴트)	2	471,166	100%
		사용자교육							고광훈 (IT컨설턴트)	2	471,166	100%

	시범운영	현업 시범적용												강보현 (UI/UX 기획/개발자)	3	326,566	85%
														소용식 (응용SW 개발자)	3	337,061	85%
	점검	현장테스트 실시/검수												강보현 (UI/UX 기획/개발자)	3	326,566	85%
		오픈 최종점검												석민규 (응용SW 개발자)	3	337,061	80%
종료	조정 및 종료	인수인계 및 안정화												소용식 (응용SW 개발자)	2	337,061	85%
														석민규 (응용SW 개발자)	3	337,061	80%
		프로젝트 완료보고												안한준 (IT PM)	5	443,955	85%
														고광훈 (IT컨설턴트)	2	471,166	100%

5.2 산출물 계획

단계	작업	산출물명	구분	세부 내용
분석단계	현행업무 분석	현행업무분석서	선택	도입기업의 업무 현황을 조사하여 업무 소개, 전체 업무 흐름, 본 사업과 관련된 세부적인 업무 절차 흐름도 등을 작성한다
	요구사항 분석	요구사항정의서	필수	착수계의 사업범위를 기준으로 인터뷰 및 회의 결과 등을 반영한 요구사항 세부요건, 제약사항 등을 명확히 정의한다(기능/비기능 분리)
	기능 분석	기능명세서	선택	구축 시스템의 기능들을 기준으로 본 사업에서 추가, 변경, 삭제와 관련된 기능 및 세부적인 내용을 작성한다
설계단계	개선업무 설계	개선업무설계서	필수	요구사항이 반영된 도입기업의 개선된 전체 업무 흐름 및 세부적인 업무 절차 흐름도 등을 작성한다 * 단 패키지 도입이 포함될 경우 커스터마이징 대상만 정의함
	아키텍처 설계	아키텍처설계서	필수	도입기업 정보화 현황과 본 사업과 관련된 시스템 구성, 장비 도입 및 설치 계획 등을 세부적으로 작성한다
	화면 설계	화면설계서	필수	화면표준, 메뉴구조와 각 화면(보고서)별 구성 항목에 대한 세부 내용을 작성한다
	프로그램 설계	프로그램설계서	필수	전처 프로그램 목록 및 기능(모듈)단위로 소스코드를 구현하기 위한 세부 구성 내용을 작성한다 (인터페이스 설계 포함) * 단 패키지 도입이 포함될 경우 커스터마이징 대상만 정의함
	데이터베이스설계	데이터베이스 설계서	필수	테이블 목록 및 각 테이블에 대한 세부 구성 내용을 작성한다 * 단 패키지 도입이 포함될 경우 커스터마이징 대상만 정의함
시험 및 전환단계	통합시험 실시	단위테스트결과서	필수	기능 단위로 테스트 시나리오 및 데이터 제시와 테스트 수행 결과, 결함관리 내역 등을 작성한다
		통합테스트결과서	필수	업무 프로세스 단위로 테스트 시나리오 및 데이터 제시와 테스트 수행 결과, 결함관리 내역 등을 작성한다
	시스템 전환	시스템전환결과서	필수	초기데이터, 장비, 프로그램 등 시스템 전환(설치) 대상 정의와 전환 결과에 대한 검증 결과를 작성한다 * H/W, S/W, N/W구축이 포함된 경우 설치된 세부 규격, 라이센스와 관련된 증적 자료 포함
	매뉴얼 작성	매뉴얼	필수	사용자, 관리자(운영자)별로 업무에 참조할 수 있

단계	작업	산출물명	구분	세부 내용
				는 매뉴얼을 작성한다
	사용자(인수) 시험 실시	사용자테스트 결과서	선택	도입기업 담당자가 운영환경에서 실시한 테스트 결과 및 결함내역, 개선(보완) 요청사항 등을 작성한다 * 통합테스트와 병행하여 실시할 수 있음
운영지원단계	운영지원 계획	운영지원계획서	선택	운영 지원, 헬프 데스크 운영, 운영 현황 분석 및 관리 지원, 추가 교육 실시, 시범운영 방안 등을 작성한다
	운영 및 통제	운영현황보고서	필수	일일(주간) 단위로 사용자 수, 평균 사용 시간, 장애(오류)관리 내역 등 운영 현황 및 지원 내용을 작성한다
프로젝트관리	일정 관리	일정계획서(WBS)	필수	일정에 대한 세부적인 계획과 실적에 대한 체계적인 관리 내역을 구체적으로 기술한다 *** 완료보고서에 상세내용 작성 시 별도 제출 생략 가능**
	보고 관리	주간보고서	필수	주간단위로 업무 수행 계획 및 실적과 이슈사항 등을 기록하여 도입기업에 보고한다
		월간보고서	선택	월간단위로 업무 수행 계획 및 실적과 이슈사항 등을 기록하여 도입기업에 보고한다
	의사소통 관리	회의록	필수	도입기업과 업무 협의 내용 및 결과 등을 작성한다
	변경 관리	변경관리내역서	선택	사업범위, 일정, 인력뿐만 아니라 요구사항, 장비 규격 등 변경 사항이 발생될 경우 변경 사유 및 승인 여부, 관련 공문 등을 기록한다
	성과 관리	성과측정결과서	필수	정량적, 정성적 성과측정 계획 및 측정 결과(증빙자료 포함)를 작성한다 * 완료보고서에 상세내용 작성 시 별도 제출 생략 가능
	범위관리	요구사항추적표	필수	요구사항출처(착수계)에서부터 요구사항ID(요구사항정의서), 화면ID(화면설계서), 프로그램ID(프로그램설계서), 단위시험ID(단위테스트결과서), 통합시험시나리오ID(통합테스트결과서)까지 누락 없이 연결되도록 작성한다.

6. 지원계획

6.1 교육·훈련 계획

□ 개요

- ㅇ 구축한 시스템 각 기능 및 시스템 안정성에 대한 유지, 보수작업. 발생가능한 문제 상황에 대한 언급과 문제 발생 시 해결사항 언급

□ 교육범위 및 대상

- ㅇ 시스템 서버에 대한 접속정보를 관리하는 서버관리자, 서비스를 담당하는 서비스 매니저 및 실무진 전체를 대상으로 교육을 시행한다.
- ㅇ 시스템 유지, 보수의 경우에는 시스템을 이용하는 이용자들이 보는 화면에서 오탈자가 발생하거나 간단한 텍스트 수정 등이 필요할 때 간단히 수정하는 방법에 대하여 교육한다.

□ 교육 상세내역

교육구분	교육시간	내용	대상자
시스템 이용 방법	2H/회, 1회	▪ 시스템에 대한 기본적인 사용 및 관리 방법 ▪ 각 **기능**별 이용자별 사용 조건 변경 및 약관 변경 방법	김민지 연구원
챗봇 모듈 이용 및 관리방법	2H/회, 1회	▪ 챗봇 모듈 이용 방법 및 로그인/대화 로그 저장 관리방법 등 교육	김민지 연구원
관리자 모듈 이용 및 관리방법	2H/회, 1회	▪ 관리자 모듈 이용 방법 및 컨텐츠 및 기준/권한 정보 관리 방법 교육	김민지 연구원
서버 이용 및 유지보수	2H/회, 1회	▪ 서버에 대한 관리 방법 및 긴급 대응 방법	김민지 연구원
계	**8H, 4일**		

6.2 유지보수 계획

□ 개요

- ㅇ 기본적으로 유지보수가 용이하도록 발생 가능한 문제 상황에 대한 해결 방안을 소프트웨어 안에 구현해 두어 유지보수는 소프트웨어를 사용하면 예측가능한 문제 상황에 대하여는 모두 대응이 가능하도록 만듦. 예상 밖의 문제가 발생하였을 경우에는 상황에 따라서 유상과 무상을 나누어서 관리하도록 함.

구분	정의
무상 유지관리	• 공급기업에서 시스템 검수 후 제공하는 유지관리 서비스임. • 무상은 하자관리로 정의하며, 단순 오류수정을 범위로함. • 무상기간은 최종 검수완료 시점부터 12개월(1년)으로 하며, 무상하자 관리기간중 천재지변에 의한 사항에 대해서는 책임을 묻지 않음. • 시스템 설계 내역과 개발 시스템이 상이하거나 하자가 있는 경우 무상

	지원을 원칙으로 함. • 무상 유지관리 기간 중 발견된 변경에 대한 사항은 이를 검토하고 무상 유지관리 범위 포함 여부를 판단하여 공급기업과 상호 별도 협의하여 처리함.
유상 유지관리	• 유상 유지관리 대상은 무상 하자보수/무상 유지관리 범위를 넘어서는 것과 무상 하자보수 만료 후의 유지관리 활동으로 함. • 소프트웨어 연간 유지관리 비용은 공급기업과 상호 협의하여 발생 건당으로 결정함
하자보수	• 하자보수란, 소프트웨어의 새로운 기능을 추가하고 개선시키는 유지관리와는 달리 사용자나 개발자에 의해 파악된 소프트웨어의 결함을 제거하는 작업임. • 응용 소프트웨어를 비롯하여 공급기업이 제공한 제품에서 불량이나 오류가 발생한 경우에는 무상으로 3영업일 이내에 복구하여 정상상태로 유지토록 함.

□ 유지보수 대상

○ 유지보수 지원 대상

○ 개발 소프트웨어 : 개발 시스템 및 구성 시스템 전체

○ 무상 유지보수 기간 : 사업종료 후 1년

○ 유상 유지보수 기간 : 최소 1년

형태	제품명	항목	무상기간	유상기간	유상비용 (VAT 포함)
실비	AI기반 고객 맞춤형 상담 서비스 챗봇	• 수시점검 및 조치 • 교육지원 • 현황모니터링 • 원격/방문 기술지원	1년	1년	변동

□ 유지보수 범위

무상 유지보수 (하자보수)	유상 유지보수 (별도계약)
(1) 정기적 시스템 업그레이드 (2) 분기 당 1회 방문상담(상담내용에 따라 원격 지원) *분기 당 1회 초과 시 출장비 발생 : 2025년)_적용_SW기술자_평균임금_공표 기준 (3) 계산값 착오 시 (4) 화면이 연결되지 않을 경우 (5) 입력된 값이 제대로 반영되지 않을 경우 (6) 기존 디자인의 수정, 보완하는 경우(기본적인 구조를 변경하지 않는 경우) (7) 기타 유상유지 보수범위에 해당하지 않는 버그 및 오류 (8) 구축 시스템에 대한 버그 및 서버 관리는 최종검수 완료시점으로부터 12개월 무상지원	(1) 추가 기능 구현 (2) 디자인 추가 및 0.5일 이상의 작업이 소요되는 수정 (3) 추가적인 프로세스 추가 (4) 기존 시스템에 대한 추가적인 최적화 작업 (5) 시스템 개발 이후에 기획된 부분에 대한 구현 (6) 시스템에 추가적인 기능을 부여하기 위해 새로운 프로그램 개발이 필요한 경우 (7) 무상 하자보수기간 만료 후에는 연간 시스템 구축비용의 15%내에서 유지보수 계약

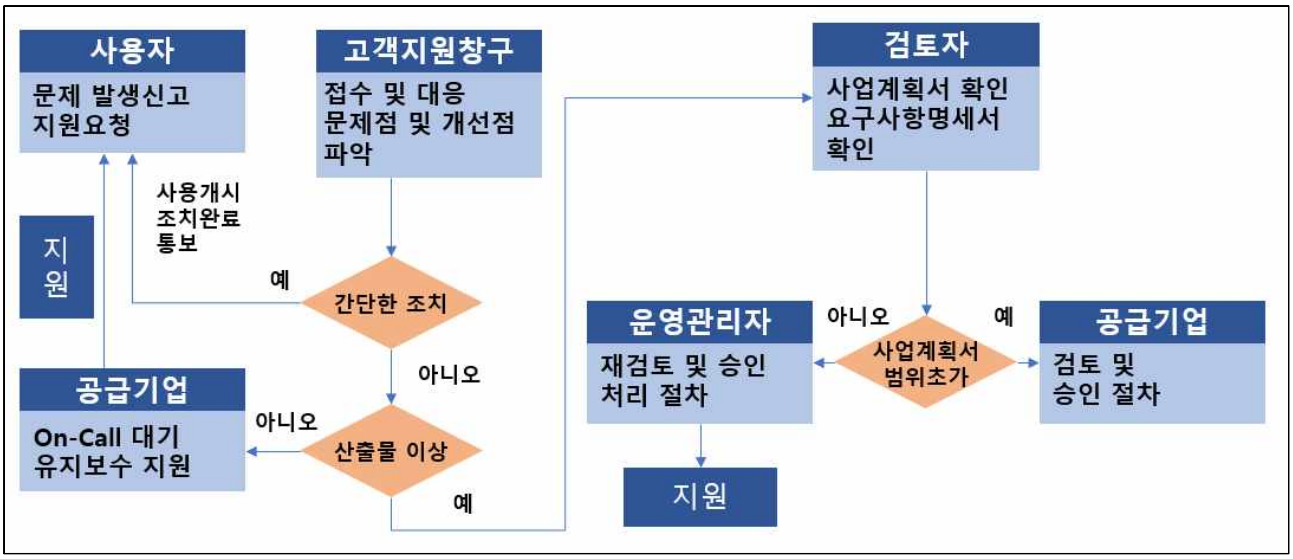
□ 유지보수 조직 및 인력

ㅇ 시스템 운영을 위한 교육 훈련을 실시하여 서비스 운영에 필요한 자체 운영능력을 확보. 예상 가능한 문제 상황에 대한 매뉴얼 및 프로그램 구현을 통하여 서비스 운영팀에서 문제 상황에 대응할 수 있도록 함.

ㅇ 무상 유지보수의 경우 개발에 참여한 인원들이 오류를 수정해 주고 유상 유지보수의 경우 규모에 따라 기존 개발 인원에서 추가적으로 유지보수 팀을 유연하게 구성하고자 함.

□ 유지보수 세부사항

구 분	세 부 사 항
정기점검	구축 시스템을 운영함에 있어, 최적의 상태를 유지하고 기록 관리를 위하여 매월 1회 이상 공급기업으로부터 인력 또는 원격관리 지원을 받아 본 사업에 관련된 전산시스템에 대한 정기 예방점검 실시
수시점검	구축 시스템에 예측하지 않은 장애가 발생하였을 경우에는 현장에서 장애 통보 및 유지관리 요청 통보를 받은 후 24시간 이내 정상 가동 상태로 복구하여 정상적인 가동이 될 수 있는 체계 준비
성능점검 및 분석	분기별로 한번 씩 진행, 시스템 속도 및 네트워크 기능 점검
관리계획서 제출	유지보수 상황이 발생하여 변동사항이 생길 시 작성하여 제출
상태보고 및 업무매뉴얼	정기점검 및 수시점검의 유지관리 상황과 고장 수리 내역을 관리대장에 기록하고 기업 관리자의 확인을 받음
사업관리	정기적인 점검과 함께 사업에 대한 새로운 기획안이나 변경사항이 있을시 유지보수 진행
교육 실시	사업과 관련하여 전산시스템의 운영, 관리, 유지관리 등의 교육을 공급기업의 협조를 받아 실시함


사용자
문제 발생신고
지원요청
고객지원창구
접수 및 대응
문제점 및 개선점
파악
검토자
사업계획서 확인
요구사항명세서
확인
사용개시
조치완료
통보
지
원
예
간단한 조치
아니오
공급기업
On-Call 대기
유지보수 지원
아니오
산출물 이상
예
운영관리자
재검토 및 승인
처리 절차
아니오
사업계획서
범위초가
예
공급기업
검토 및
승인 절차
지원

7. 활용 솔루션 목록표

구 분	솔루션 및 장비명	수량			비 고
		총 소요량	기존장비	신규도입	
소프트웨어	웹서버(Node.js)	1	1		
	DBMS(MariaDBv11.4.6)	1	1		
	FAISSv1.11.0	1	1		
하드웨어	서버용 컴퓨터	1	1		